

Consigne. Pour les calculs de dérivées, préciser les intervalles ouverts sur lesquels les formules obtenues sont valables. Aucune étude de dérivabilité aux bornes de l'ensemble de définition n'est demandée.

1 Calculer la dérivée de chacune des fonctions suivantes.

1. $f(x) = 100 - 1,2x$

4. $f(x) = \left(\frac{2}{x} - 1\right)(x + 2)$

7. $f(x) = (2x - 3)e^x$

2. $f(x) = \frac{x^2 + 6x}{3}$

5. $f(x) = \frac{x^2 + 3x - 7}{x + 5}$

8. $f(x) = (x^2 + 1)\sin x$

3. $f(x) = \sqrt{x}(-x^2 + x)$

6. $f(x) = \frac{3x - 5}{x - 2} + 7\sqrt{x}$

9. $f(x) = \frac{2x + 1}{x^2 + 1}$

2 La fonction g est définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \frac{3}{x^2 + 1}$.

- Déterminer une équation de la tangente à sa courbe au point d'abscisse -3 .
- En quel point de la courbe la tangente est-elle horizontale ? Donner son équation.

3 Dans chaque cas, déterminer $u \circ v$ puis $v \circ u$, en précisant leurs ensembles de définition.

1. $u(x) = 5x + 3$; $v(x) = \sqrt{x}$.

3. $u(x) = x^3 - 1$; $v(x) = \frac{1}{x}$.

2. $u(x) = x^2 + x + 1$; $v(x) = e^x$.

4. $u(x) = \sqrt{x}$; $v(x) = \frac{1}{x}$.

4 Écrire chaque fonction sous la forme $u \circ v$, en précisant les fonctions u et v choisies.

1. $f(x) = \sqrt{2x - 6}$, sur $[3; +\infty[$.

5. $m(x) = e^{\frac{x}{2}}$, sur $\mathbb{R}$.

2. $g(x) = \frac{1}{x - 7}$, sur $\mathbb{R} \setminus \{7\}$.

6. $n(x) = (2x - 1)^4$, sur $\mathbb{R}$.

3. $h(x) = e^{3x-5}$, sur $\mathbb{R}$.

7. $r(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$, sur $\mathbb{R}$.

4. $k(x) = 3e^x - 5$, sur $\mathbb{R}$.

5 Calculer les dérivées des sept fonctions de l'exercice précédent.

6 Calculer les dérivées des fonctions suivantes, classées par difficulté croissante.

1. $f(x) = \left(\frac{x-1}{5}\right)^3$

4. $f(x) = e^{\frac{1}{x}}$

7. $f(x) = \sqrt{1 + \sqrt{x}}$

2. $f(x) = 3e^{x^2-1}$

5. $f(x) = e^{\sqrt{x}}$

8. $f(x) = \left(\frac{3-x}{3+x^2}\right)^2$

3. $f(x) = (x+3)\sqrt{x+3}$

6. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-2}}$

9. $f(x) = \sqrt{\frac{x-2}{x+2}}$

Compléments sur la dérivation

Variations, convexité et tangentes

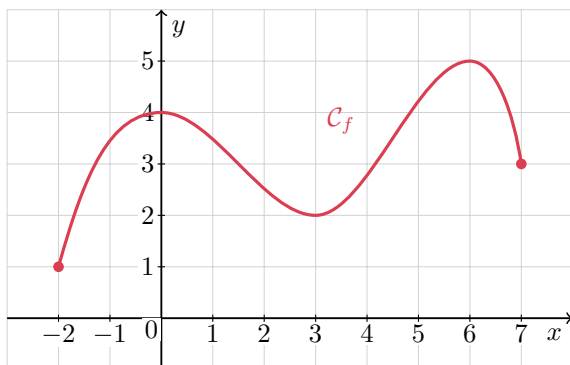
7 Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction, puis dresser son tableau de variations.

1. $g(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 1}$

2. $k(x) = e^{x^2 - x}$

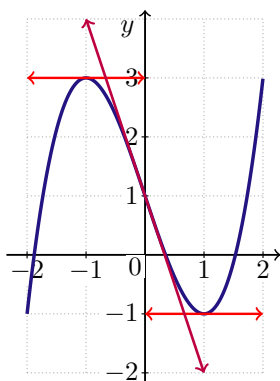
3. $h(x) = x^3 - 3x^2 + 2$

8 Soit f une fonction définie sur $[-2; 7]$. Sa courbe représentative $\mathcal{C}_f$ est donnée ci-dessous dans un repère orthonormé.



1. Déterminer graphiquement les intervalles de convexité et de concavité de f .
2. Donner des valeurs approchées des abscisses des points d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.

9 On considère une fonction f définie sur $[-2; 2]$ et deux fois dérivable sur $] - 2; 2[$. Sa courbe est tracée dans un repère orthonormé. Les trois droites colorées sont ses tangentes aux points d'abscisses $-1, 0$ et 1 .



On note f' la dérivée de f et f'' sa dérivée seconde.

1. Déterminer graphiquement $f'(-1)$, $f'(0)$ et $f'(1)$.
2. En déduire une équation de la tangente au point d'abscisse 0.
3. Que peut-on dire du point de la courbe d'abscisse 0? Justifier à l'aide de la convexité.

10 Dans chaque cas, la fonction f est deux fois dérivable sur son ensemble de définition. Calculer f'' .

1. $f(x) = \frac{1}{x}$

4. $f(x) = x e^x$

7. $f(x) = e^{-x^2}$

2. $f(x) = e^{3x^2+2}$

5. $f(x) = e^{x^3-5}$

8. $f(x) = \frac{e^x}{x}$

3. $f(x) = x^3 + e^x$

6. $f(x) = e^{2x+1}$

11 Étudier la convexité de chaque fonction sur les intervalles de son ensemble de définition. Préciser les coordonnées des éventuels points d'inflexion.

1. $f(x) = x^{10}$

4. $k(x) = \frac{2}{x^2 + 2}$

2. $g(x) = x^3 - x^2 + x + 1$

5. $p(x) = -(x + 1)^2 e^x$

3. $h(x) = \frac{1}{5}(e^x - e^{-x})$